

PCB 钻针行业深度：量价逻辑、竞争格局、 产业链及相关公司深度梳理

PCB 钻针作为 PCB 钻孔工序的核心刚需耗材，具备短寿命、高损耗、高频复购的特征，是 PCB 产业链中景气传导最直接、业绩兑现较迅猛的优质细分赛道，行业正式告别平稳增长，进入量价齐升的高增长阶段：英伟达新一代服务器平台持续增厚 PCB 层数、缩小加工孔径、迭代高端基材，大幅提升板材加工难度，带动钻针消耗量显著提升，同时倒逼产品向高长径比、涂层化、超微径高端升级，推动单价持续上行。与此同时，行业竞争格局与产业链壁垒迎来深刻重构：随着高端微钻需求持续释放、行业并购整合提速，市场由传统双寡头格局，逐步转向“双寡头+多家新势力”的多元竞合模式。当前行业产能释放的核心约束已不再是简单资本扩张，而是集中在上游超细碳化钨粉、高端硬质合金棒材、高精密磨床等关键环节，为国内企业加速高端领域国产替代带来明确战略机遇。

本报告将深度梳理 PCB 钻针行业的量价驱动逻辑、供给端竞争格局的演化路径、产业链上下游的核心壁垒与国产替代机遇，并对相关核心公司进行全景剖析，以期为读者提供有价值的参考。

目录

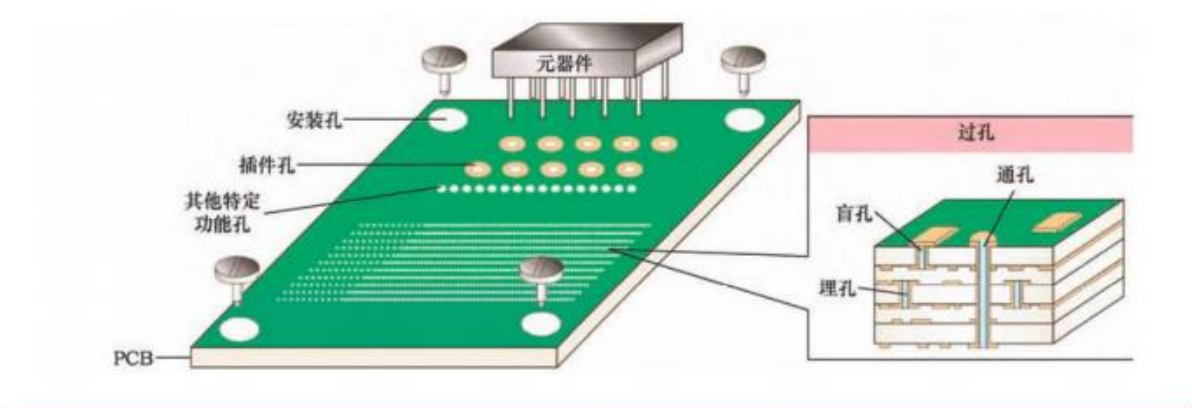
一、行业概述	1
二、市场分析	4
三、需求端量价逻辑	8
四、供给端竞争格局	13
五、产业链分析	15
六、相关公司	24
七、参考研报	30

一、行业概述

1、PCB 钻针概念

孔在 PCB 中的主要作用是实现层间互联或安装元件，通常根据孔的两侧是否可见分为通孔、埋孔、盲孔等，常见的加工方式以机械钻孔和激光钻孔为主。机械钻孔依靠高速旋转的专用钻头切削板材成型；激光钻孔主要借助高能激光束高温烧灼熔蚀基材形成孔洞。

图表1: PCB 孔结构示意



来源:《异质多元多层印制电路板精密孔机械加工》, 国金证券研究所

图 4: PCB 加工流程及钻孔环节介绍

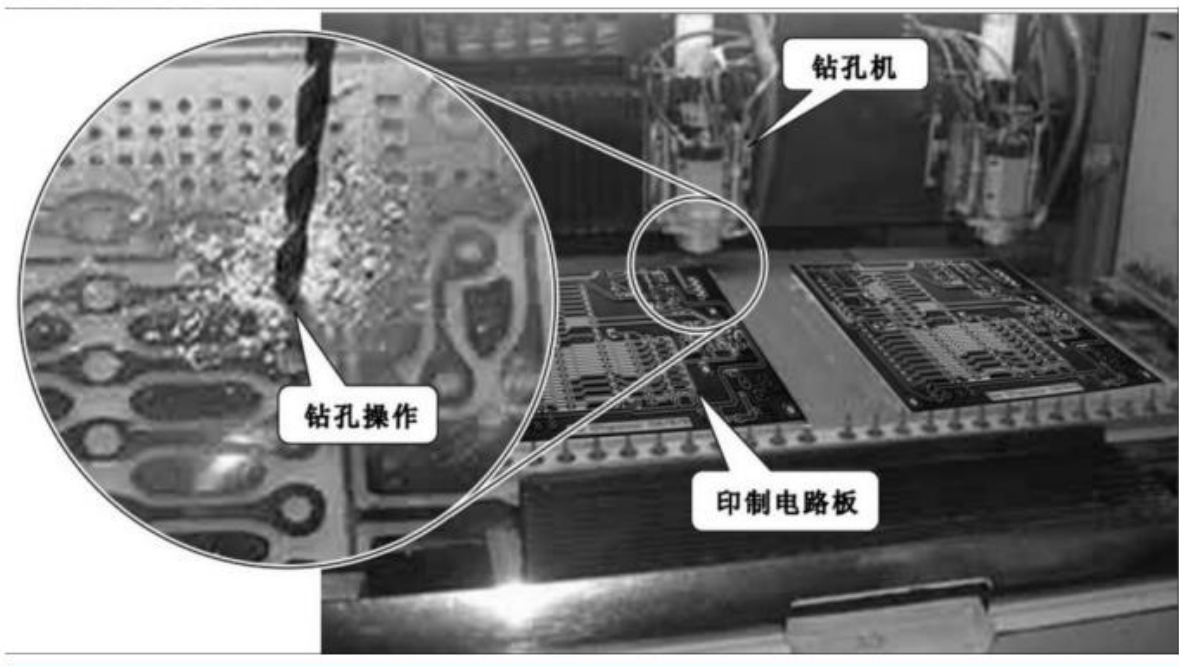


数据来源: 紫宸激光公众号、大族数控官网、金州精工官网、科普淮安公众号、广发证券发展研究中心

目前一般使用数控钻孔机进行自动钻孔, 通过将钻孔的工艺文件输入到数控钻孔机的程序中对印制电路板的孔位进行定位, 通过指令的输入进行钻孔操作。

:

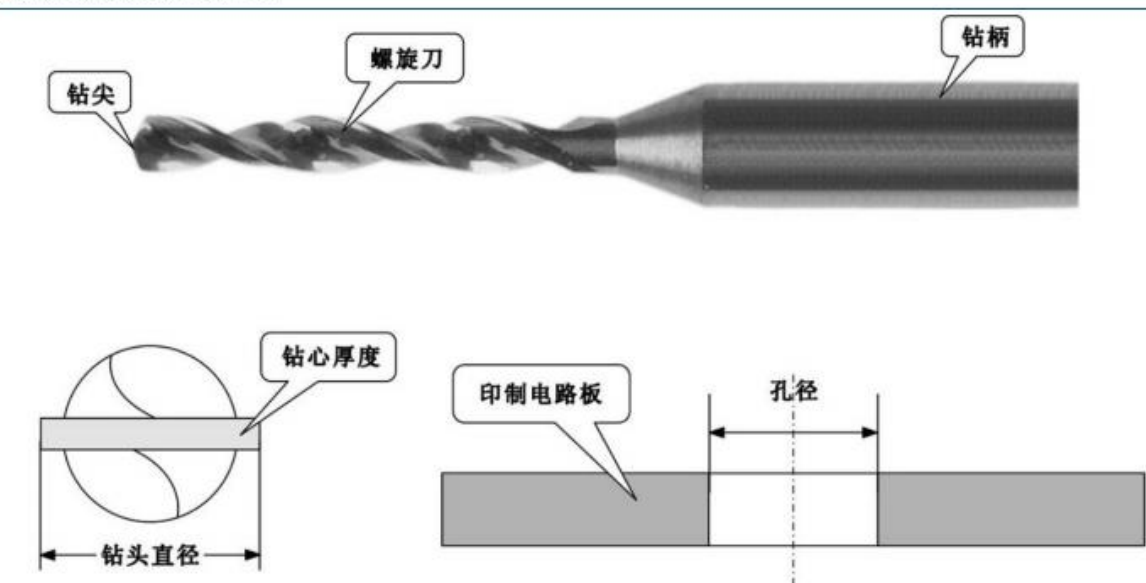
图表2：一般使用数控钻孔机进行自动钻孔



来源：《电子产品印刷电路板制作技能演练》，国金证券研究所

PCB 钻针是 PCB 机械钻孔工序的核心切削耗材，专用于在铜箔覆铜板上加工精密导通孔，以实现 PCB 层间电气互联。PCB 钻针直径通常介于 0.1mm 到 6.5mm 之间，直径在 0.2mm 及以下的 PCB 钻针称为 PCB 微钻，可用于加工高精度 PCB，钻针的直径越小，生产技术难度越大。通常结构上包含钻尖、钻柄、螺旋刀（退刃槽）三部分，一般根据 PCB 板的钻孔孔径来选择钻头直径。

图表3：PCB 钻针结构



来源：《电子产品印刷电路板制作技能演练》，国金证券研究所

作为 PCB 制造过程中的关键耗材，钻针的品质直接决定钻孔工序的良率与 PCB 产品的信号传输性能，PCB 生产商通常采取严格的合格供应商认证制度，以确保供应链的稳定性与品质可控性。

区别于通用机械钻头，PCB 钻针需同时满足高硬度、高韧性、高精度三重严苛要求：其要求硬质合金棒晶粒极细，主流 K05-K10 牌号，晶粒度 0.4~0.6μm，以带来极高的硬度（HRA93~94.5 以上），确保可稳定切削铜层与玻纤布复合材料；在最高 12~15 万转/分钟的高速旋转工况下，需具备足够韧性抵御轴向冲击以降低断针率；同时需将孔位公差控制在±0.05~0.10mm 内，支撑高密度互连（HDI）与高多层板制造。

上述极端的性能要求直接决定了钻针短寿命、快消耗的核心耗材属性。在标准 FR-4 板材加工中，普通钻针单次使用寿命约 6000 孔；面向 AI 服务器 HDI 载板的微钻寿命进一步缩短至约 2000 孔，远低于常规切削刀具数十万孔的使用周期。

图表1：AI 服务器PCB 微钻对精度、硬度与韧性要求极高，寿命显著缩短

性能类别	具体参数要求	数值范围
基本加工能力	加工孔径范围	0.10~6.5mm
材料特性	硬质合金牌号	K05-K10
	晶粒度	0.4~0.6μm
	硬度	HRA 93~94.5 以上
机械性能	硬度（宏观）	极高，确保切削铜层与玻纤布
	韧性	需足够抵御 12~15 万转/分钟高速旋转下的轴向冲击，降低断针率
加工精度	转速要求	最高 12~15 万转/分钟
	孔位公差（针对 0.1mm 以下微孔）	±0.05~0.10mm
应用支撑	支撑的板级技术	高密度互连（HDI）、高多层板
使用寿命（耗材属性）	普通钻针	约 6000 孔
	微钻（用于 HDI 板）	约 2000 孔
	与常规切削刀具对比	远低于数十万孔的使用周期

来源：中钨在线、电子发烧友等，国金证券研究所

2、PCB 钻针商业优势

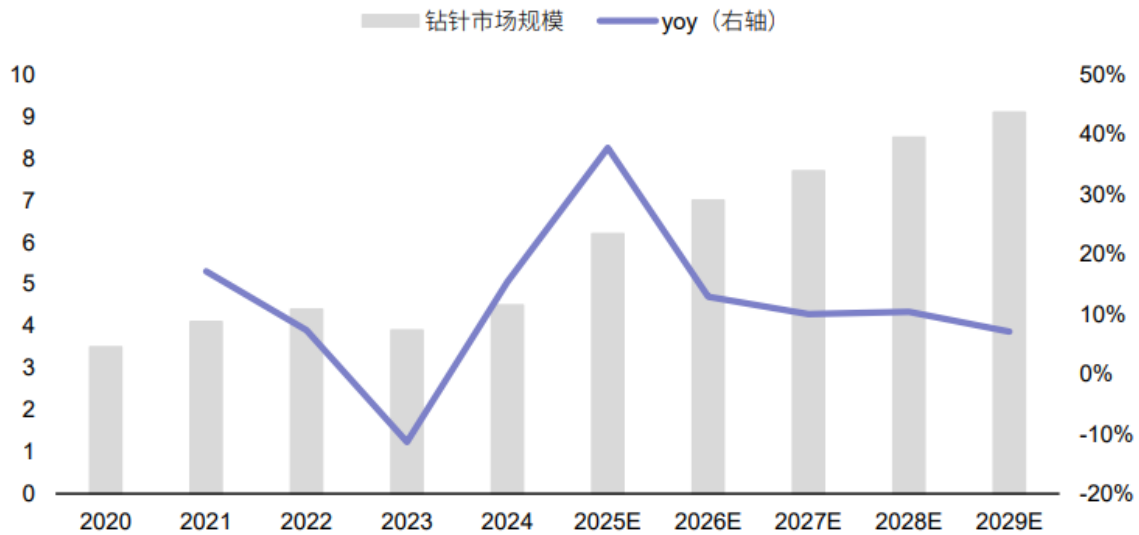
钻针的快速损耗特性形成了刚性、高频、永续的重复采购需求，使其成为 PCB 制造环节中景气度传导最直接、无库存周期困扰的关键细分赛道。其商业模式具备三重优势：其一，高频复购特性，PCB 厂商需根据钻孔数量持续补库，形成稳定的消耗品采购节奏；其二，需求与下游景气度强绑定，AI 服务器、HDI 等高多层板升级直接拉动微钻用量与单价提升，景气度传导无滞后；其三，无库存周期困扰，钻针保质期有限且技术迭代快，客户倾向于按需采购而非囤货，厂商无需承担下游库存波动的风险。

二、市场分析

1、20 年以来传统 PCB 钻针行业维持稳健增长态势，25 年起预计将迈入高增速时期

根据弗若斯特沙利文，20-24 年全球传统钻针行业维持稳步增长态势，市场规模从 20 年的 35 亿元增长至 24 年的 45 亿元，期间 CAGR+6.5%。未来在 AI 技术持续进步下，下游 AI PCB 行业将快速增长，预计将带动上游传统 PCB 钻针行业进入高增速周期，钻针市场规模预计将在 29 年达到 91 亿元，期间 CAGR+15.0%。若进一步考虑传统钻针需求向高端钻针需求的迈进（如涂层钻针、PCD 钻针或高长径比钻针，其具备更高的单针价值量），则钻针市场规模将触及更高的百亿维度。

图 5：全球 PCB 钻针市场规模（十亿元）



数据来源：弗若斯特沙利文、广发证券发展研究中心

2、受下游 PCB 需求带动，26Q1 钻针已确认进入高景气周期

PCB 作为钻针的下游应用领域，通常按照层数及技术特点来划分。根据景旺电子港股招股书及赣校通电子信息产教融合平台公众号，PCB 通常可划分为单/双层 PCB、多层 PCB、HDI PCB、FPC 及封装基板等多个品类，其中目前 AI 场景前沿应用主要以高多层 PCB 和 HDI PCB 为主。伴随 AI 服务器采用的高多层 PCB 和 HDI PCB 的持续升级（如层数增加和密度提升），其在加工制造环节也对钻针在量和质维度提出更高需求。

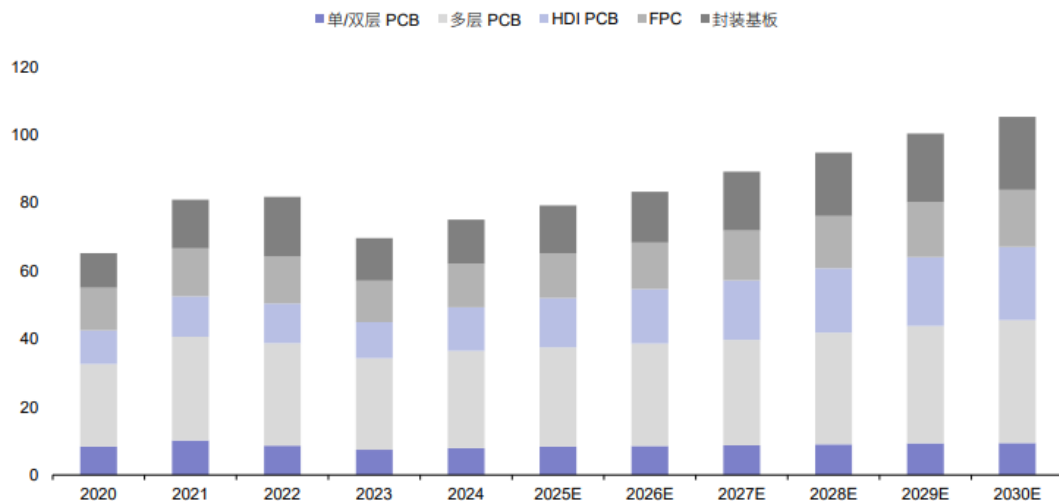
表 3：PCB 种类划分及应用场景

PCB 类型	类型简介	特点	应用场景
单层PCB	仅在基板一侧布有电路	结构简单、成本低，是基础类型 PCB	简单家电、低端控制器
双层PCB	基板两侧均布有线路，通过金属化孔连接两侧线路	普及度高、性价比高	电脑周边、普通工业控制
多层PCB	指 4 层及以上的 PCB，按层数可分为中低层 PCB（4-6 层）和高多层 PCB（8 层及以上）	可容纳更多电路层，布线空间大、电路密度高	通信设备、汽车电子、服务器
HDI PCB	通过盲孔及埋孔技术提升布线密度	布线密度极高，可减少信号干扰与损耗，支持更高性能与小型化设计	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
FPC（柔性）	使用可弯曲的柔性基材制造的电路板。	配线密度高、重量轻、弯折性好，可适配特殊形状与受限空间。	折叠屏手机、摄像头模组
封装基板	直接用于承载、封装和保护半导体芯片	是 PCB 行业中技术含量最高的分支，其线宽/线距可达微米级，对材料、工艺要求极高	CPU、GPU、FPGA 等高端芯片的封装

数据来源：景旺电子港股招股书、赣校通电子信息产教融合平台公众号、广发证券发展研究中心

未来全球 PCB 行业将保持快速增长，其中 HDI PCB 增速为结构性亮点。根据景旺电子港股招股书，24 年 PCB 整体市场规模约为 750 亿美元，单/双层 PCB、多层 PCB、HDI PCB、封装基板及 FPC 的市场规模则分别为 79、286、128、129 与 128 亿美元。24-30 年伴随下游应用领域的行业升级，PCB 高端细分领域将取得较高增速，其中 HDI PCB 的期间 CAGR 将达 9.0%，成为增速最快的细分赛道；多层 PCB 虽然期间 CAGR 为 3.9%，但其是占比最高的细分品类。

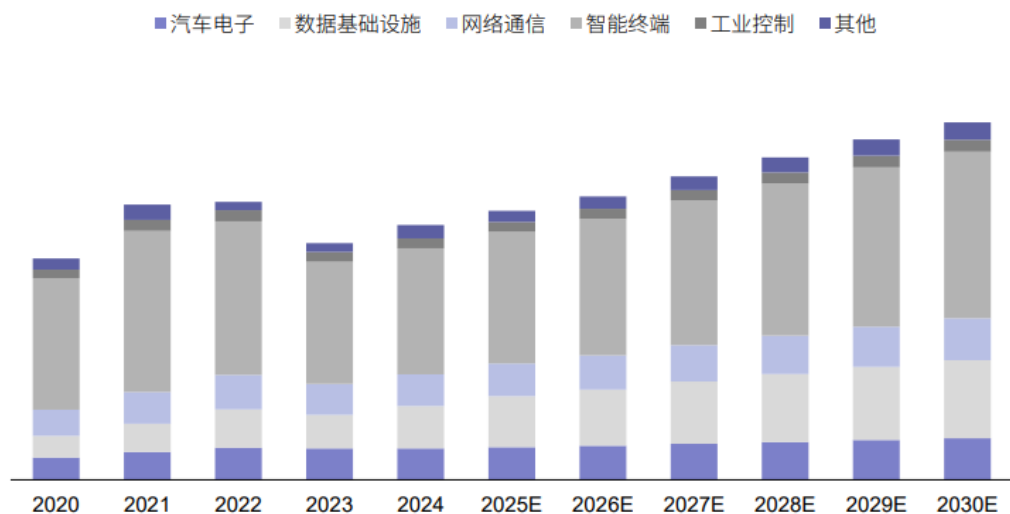
图 7：全球 PCB 分类型市场规模（十亿美元）



数据来源：景旺电子港股招股书、广发证券发展研究中心

近年来 AI 应用领域为推动 PCB 行业增长的核心动能。根据景旺电子港股招股书，从下游应用结构来看，24 年汽车电子、数据基础设施、网络通信、智能终端、工业控制和其他应用场景市场规模分别为 92、125、93、371、29 和 39 亿美元。未来受益于 AI 算力需求激增对服务器、交换机等设备应用 PCB 的强势推动，预计 24-30 年数据基础设施应用场景市场规模期间 CAGR 将达 10.7%，增速显著高于其他应用场景。

图 8：全球 PCB 分应用场景市场规模（十亿美元）



数据来源：景旺电子港股招股书、广发证券发展研究中心

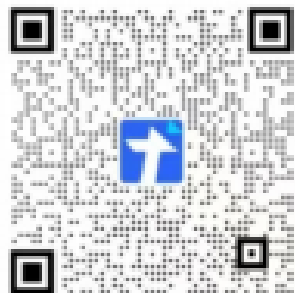
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

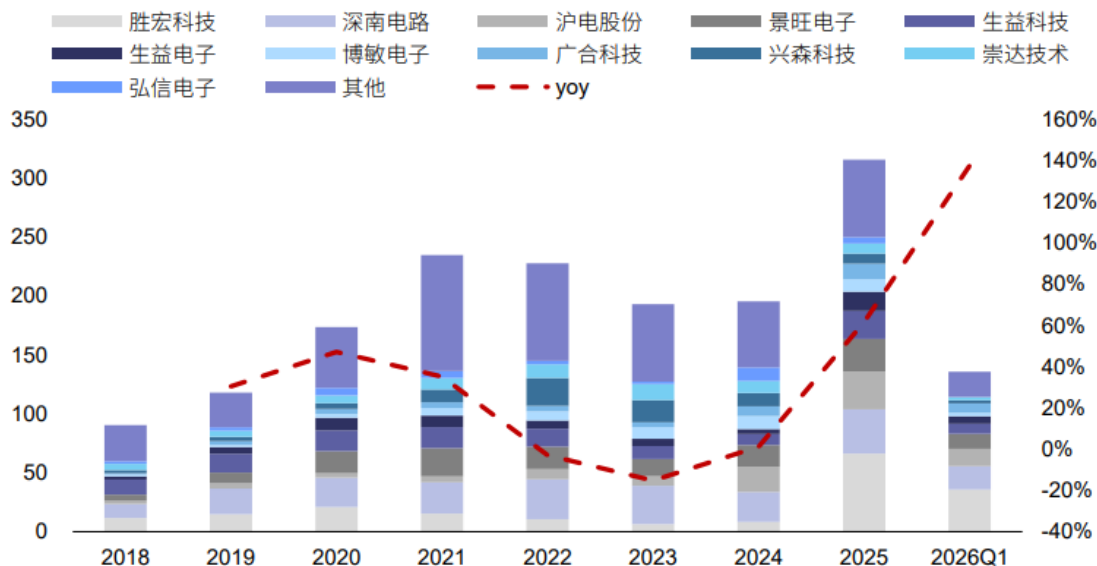
星球福利

微信扫码
联系客服加入



下游 PCB 环节已确认步入高景气周期，主要 PCB 企业已加大扩产力度。近年来 PCB 下游 AI 应用需求的快速增长，已推动 PCB 制造企业步入行业景气周期。根据 Wind，国内主要 PCB 企业近年来主动开启快速的产能扩张进程，25 年国内主要 PCB 企业的 Capex 达到约 315 亿元，同比增速抬升至+61.5%。

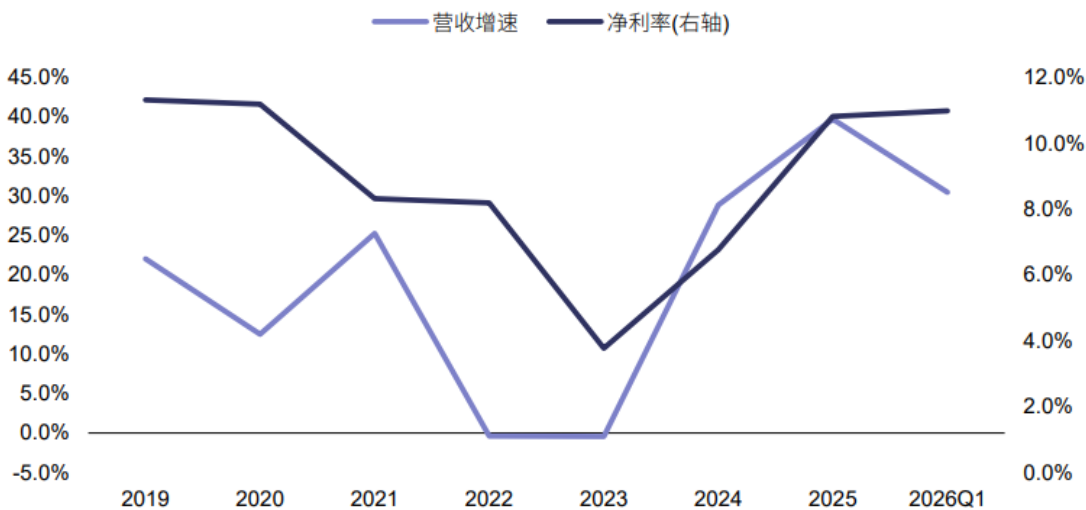
图 9：我国主要 PCB 企业资本开支情况（亿元）



数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

核心 PCB 企业营收增速及净利率已步入高位区间。根据 Wind，我国主要 PCB 企业营收同比增速及销售净利率自 2023 年起逐渐上行，两者分别从 23 年的-0.43%和 3.77%增长至 25 年的 39.7%和 10.8%；26Q1 持续维持在高位区间，与资本开支数据形成双向验证，PCB 行业目前已进入高景气周期。

图 10：我国主要 PCB 企业营收增速及销售净利率变动情况

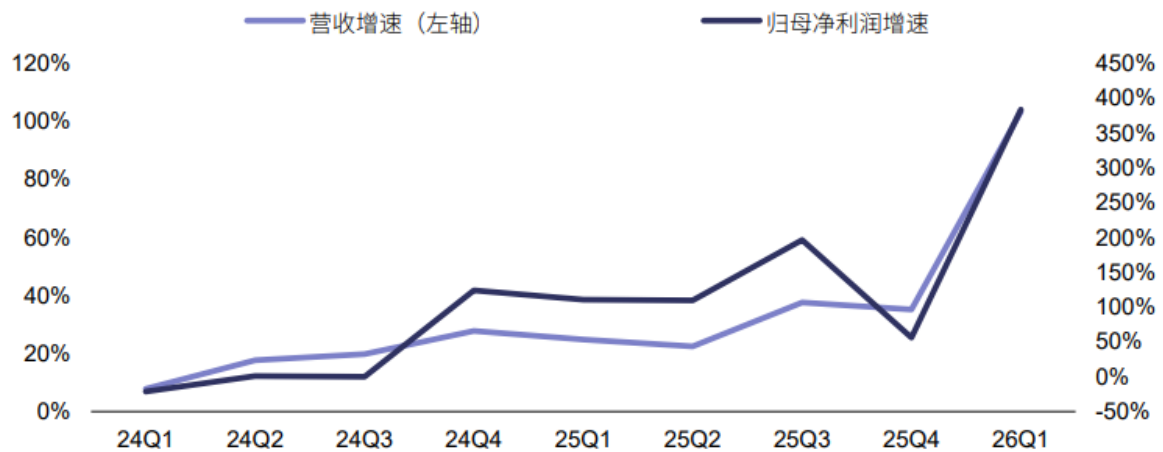


数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

注：营收增速由图 9 所包含企业总营收计算求和后计算得出；净利率由图 9 所示企业销售净利率取平均后计算得出

26Q1 主要钻针企业已展现量价齐升所带来的业绩弹性。根据 Wind，从行业内我国核心 PCB 钻针企业的经营数据来看，自 24 年起行业营收及归母净利润同比增速便维持在较高水平，26Q1 同比增速相比前两年显著抬升，营收及归母净利润同比增速分别已达 103.30% 和 383.50%，充分体现钻针量价齐升所带来的业绩弹性。

图 11：核心 PCB 钻针企业营收及归母净利润增速

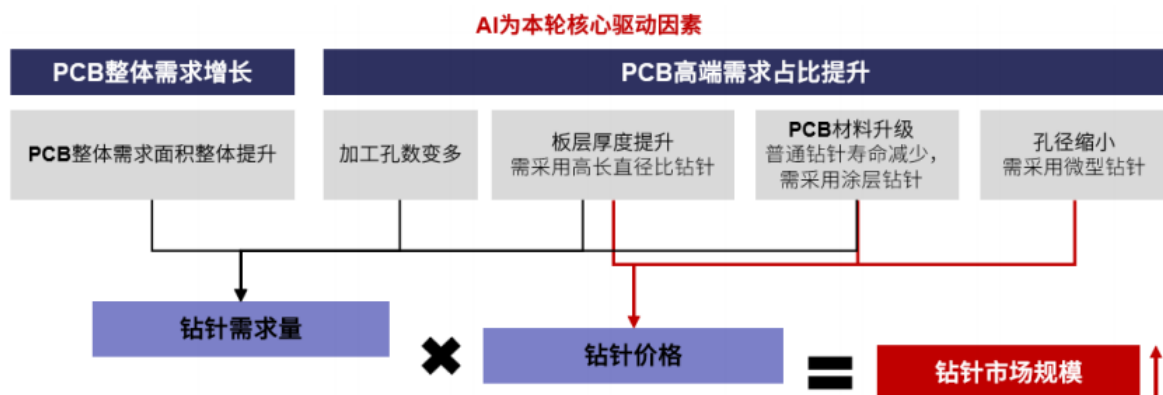


数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

三、需求端量价逻辑

AI 服务器 PCB 的量、板层厚度、材料结构、加工孔径等多维度共同推动钻针量价增长。在量的层面，PCB 整体出货面积和更高集成带来的加工孔数的提升，将直接拉动钻针的需求量；在价的层面，在 AI 驱动的高端化升级趋势下，PCB 板层厚度提升、材料升级（如从 M8 向 M9 升级）及孔径缩小，迫使厂商必须采用更高长径比、涂层、微型化等价值量更高的钻针产品，并且材料升级也会缩短钻针的使用寿命，进一步推高 PCB 的钻针消耗。整体来看，PCB 钻针已步入量价齐升阶段。

图 12：PCB 向上游钻针环节多维度量价传导框架

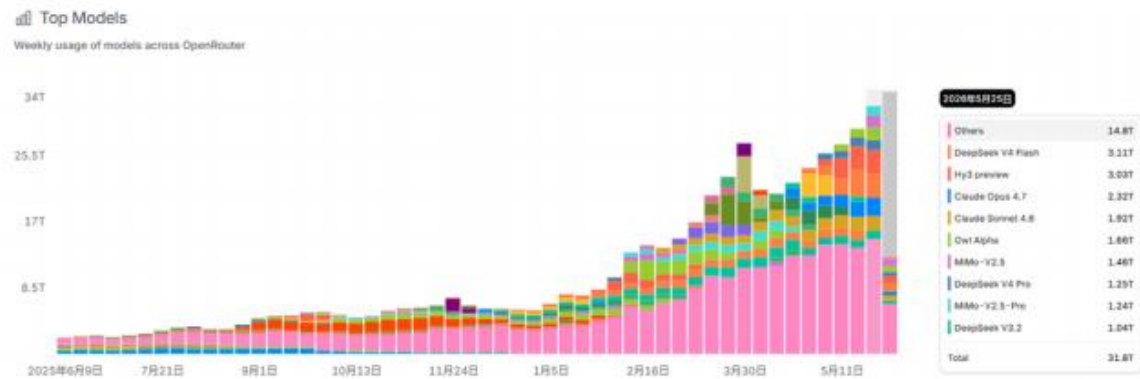


数据来源：广发证券发展研究中心

1、人工智能浪潮是产业浪潮的底色，支持总量维度的确定性上升

当前全球整体 AI 大模型算力消耗仍呈现持续攀升态势。通过观察 OpenRouter 平台周度调用数据能够直观看到，随 AI 大模型技术的持续进步和应用拓展，整体 AI 大模型算力使用总量快速抬升，且当前增长态势仍未减弱，最新 26 年 5 月 25 日周度调用量已达到 31.8T。

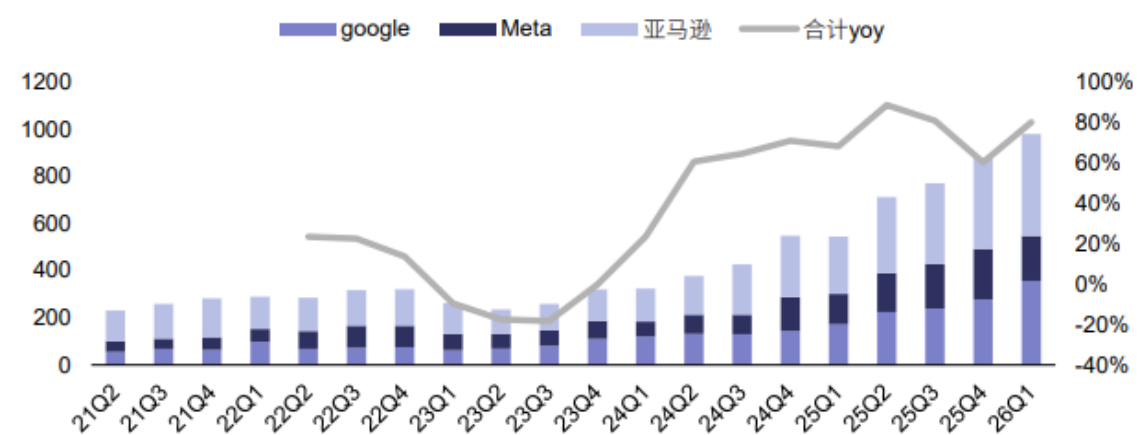
图 13：全球各模型算力消耗量



数据来源：OpenRouter、广发证券发展研究中心

AI 浪潮下主要云厂商资本开支快速扩张，推升算力硬件进入高景气周期。受益于全球 AI 技术迭代提速与算力建设需求持续放量，谷歌、Meta、亚马逊等海外头部云厂商持续加码资本开支。根据 Wind，三家主要云厂商企业合计资本开支自 21Q2 的 230.96 亿美元快速攀升至 26Q1 的 979.05 亿美元，云厂商的快速扩产将直接拉动服务器等算力硬件采购需求。

图 14：全球主要云厂商资本开支情况（亿美元）

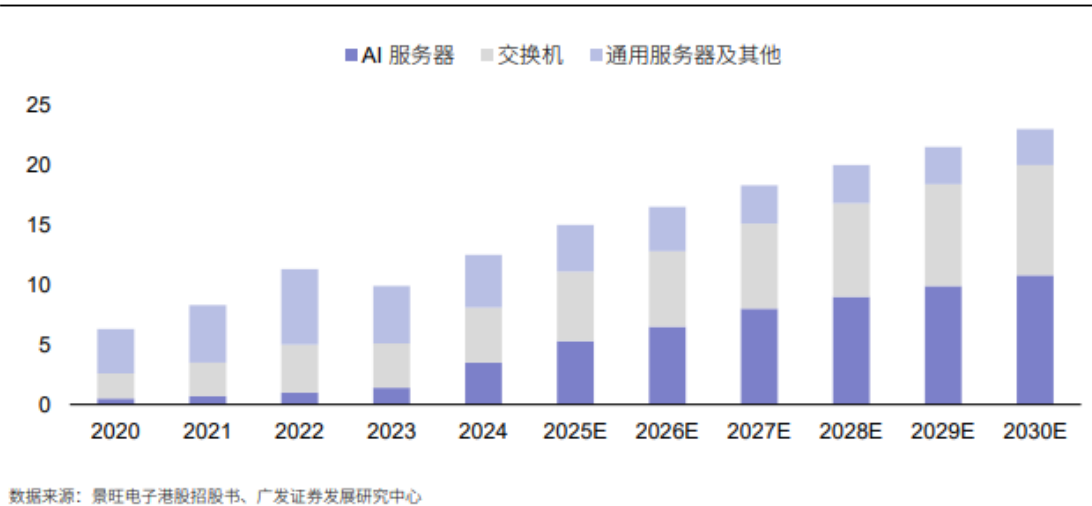


数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

服务器总量层面，AI 服务器和交换机的规模及需求占比快速提升。根据景旺电子招股书，未来伴随 AI 服务器对高端 PCB 需求的持续提升，AI 服务器 PCB 市场规模预计将由 24 年的 35 亿美元快速增长至 30 年的 108 亿美元，期间 CAGR 达 20.7%。同时，为满足大规模 GPU 集群高带宽、低延迟的数

据交换需求，交换机产品也将进一步拉动高端 PCB 需求，全球交换机 PCB 市场规模预计将由 24 年的 46 亿美元增长至 30 年的 92 亿美元，期间 CAGR 达 12.2%。

图 15: AI 服务器 PCB 分类型市场规模 (十亿美元)



PCB 作为服务器上游核心元器件，在需求总量维度将确定性受益。进一步向上游梳理，PCB 量产环节钻孔工序高度依赖钻针耗材，AI 浪潮带来的景气需求向上沿产业链逐层传导，最终带动 PCB 钻针产品的市场需求稳步增长。

2、AI PCB：高端属性所具备的厚度及孔径同步影响钻针量价双端

AI 服务器持续迭代，PCB 方案向高阶、高多层、高密度方向升级。根据 Sime analysis，英伟达服务器的 ComputeTray (SXM/HPM) 从 H100 的 16/18 层 HDI 迭代至 GB200 的 20 层、GB300 的 22 层，Rubin 平台进一步提升至 26 层 HDI，微孔结构从(5+n+5)向更复杂的(6+14+6)演进。互联侧 PTH 高多层板 (UBB/SwitchTray/Midplane) 则从 H100 的 26-28 层提升至 Blackwell 的 28-30 层，Rubin 平台将采用 32 层 SwitchTray 与 44 层 Midplane 背板。同时，核心基材 (CCL) 从 H100 时代的 M6/M7 逐渐升级至 GB200 的 M8，Rubin 平台有望进一步升级采用 M8.5 或 M9 材料，配套铜箔从 HVLP2 向 HVLP4 升级，Midplane 模块或采用 LDK2 低损耗介质与 Q-Glass 石英玻纤布材质。

表 4: 英伟达服务器 PCB 应用情况梳理

平台	模块	PCB 工艺	层数 / 结构	CCL 等级	关键材料/升级
DGX/HGX Hopper (H100)	SXM/HPM (GPU 子板)	HDI	16/18层HDI (5+n+5)	M6	-
	UBB (互联母板)	高多层 PTH	26L-28L	M7	-
DGX/HGX Blackwell (GB200)	SXM/HPM (GPU 子板)	HDI	20L HDI (5+n+5)	M7	-
	UBB (互联母板)	高多层 PTH	28L-30L	M7	-
	NVSwitch	高多层 PTH	22L	M8	-
GB200/GB300	SXM/HPM (Compute Tray)	HDI	22L HDI (5+12+5)	M7/M5	HVLP2, LDK1
	SXM/HPM (Compute Tray)	HDI	26L HDI (6+14+6)	M8.5/M6	HVLP4, LDK2
	NVSwitch (Switch Tray)	高多层 PTH	32L PTH	M8.5	-
VR NVL72 (Rubin)	Midplane	高多层 PTH	44L PTH	M8.5/M9	HVLP4, LDK2/ Q-Glass

数据来源：Simi analysis、广发证券发展研究中心

（1）AI PCB 高端需求增长：将从量、价两端同步拉动钻针需求

需求量层面，AI 服务器出货增长直接带动高多层 PCB 与 HDI 板产能扩张，钻针整体需求量随之扩容。

价格层面，根据弗若斯特沙利文，参考不同应用场景下钻针选型标准，普通单面/低层 PCB 仅需低成本标准白刀钨钢钻针，而 AI 服务器 PCB 以高多层板、HDI 板为主，该类板材加工对钻针断针率管控严苛（断针率需 $<0.01\%$ ），需选用微小径、高长径比的高端涂层钻针，这些种类钻针产品单支价值显著高于常规标准钻针。因此采用 HDI 和高多层板的 AI PCB 加工需求上升，将推动高价值量的高端钻针需求，是钻针价格端的重要推动因素。

表 5：PCB 钻针针对不同板材加工要求对比分析

对比维度	普通 PCB 板	高多层 PCB 及 HDI 板	封装基板
钻针类型	标准钨钢钻针（通常为白刀）	微小钻、高长径比钻针、高端涂层钻针	极微小径微钻和高端涂层钻针
断针率要求	通常 $\leq 0.1\%$	通常 $< 0.01\%$	通常 $< 0.01\%$
关键特性与需求	用于单 / 双面板或低层数板，钻孔直径较大，强调成本效益和通用性	适用于高频高速板，需耐高温、高耐磨；钻孔密集度高、孔径小，断针率控制严格以确保良率	用于封装基板，钻孔精度要求极高；断针率要求最低以防损坏昂贵基板，受技术壁垒和定制化生产影响，产品单价高
典型应用领域	传统消费电子、简单工业控制设备、基础通信设备	数据中心服务器、5G 通信基站、汽车电子、高端消费电子	半导体封装、高端医疗设备、航空航天电子、高性能计算模块

数据来源：弗若斯特沙利文、广发证券发展研究中心

（2）板层厚度提升：对钻针量增影响大于价增影响

层数越多板层厚度越大，进而加剧钻针加工难度。根据硬科资本论公众号，传统服务器的 PCB 通常为 8-12 层，而英伟达 GB200 服务器的 PCB 层数直接跃升至 24-40 层，后续 Rubin 架构中的正交背板预计将达到 78 层高多层结构。

传统 3 毫米厚的 PCB 板，单孔只需一根钻针就能完成加工，但当前 AI 服务器的 PCB 板厚已经增加到 8 毫米，加工时必须采用“分段钻”工艺，单孔需要 4 根不同长径比的钻针接力完成，这将对 PCB 钻针的需求量带来成倍的增长。

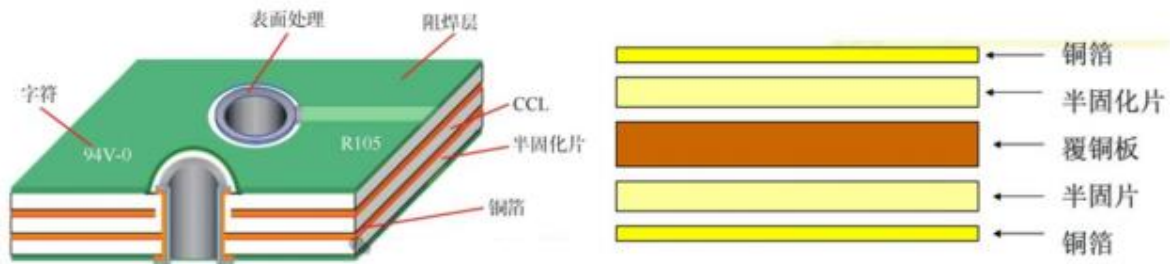
（3）孔径缩小：需采用高长径比钻针产品，是价增的核心影响因素

根据硬科资本论公众号，普通服务器的 PCB 主流钻孔孔径为 0.3 毫米，而 AI 服务器的高多层板为实现高密度布线，孔径全面收缩至 0.10-0.15 毫米。在同等厚度下，孔径的缩小需采用更高长径比（长度/直径）的钻针产品，长径比越高的钻针价格也将越贵，小于 0.1 毫米的超微径钻针单价约为普通产品的 25 倍。

3、PCB 材料体系持续迭代是钻针非线性增长的关键推动

PCB 性能受内部多种材料综合影响。根据江西省电子电路行业协会公众号，PCB 主要由覆铜箔层压板、半固化片（PP）、铜箔（Copper Foil）、阻焊层（Solder Mask）组成，其中半固化片主要由树脂和增强材料组成。而覆铜板的树脂体系、玻纤布与铜箔，共同决定了材料的核心性能。树脂体系决定了介电常数（Dk）与介质损耗（Df），玻纤布（从普通 E-glass 到低 Dk 布再到 Q 布）直接影响高频信号传输时的介质损耗，而铜箔（从 HVLP3 到 HVLP4）则可降低导体损耗。

图 16: PCB 内部结构



数据来源：江西省电子电路行业协会公众号、广发证券发展研究中心

覆铜板性能等级持续升级，英伟达 Rubin 服务器将采用 M9 材料。M 系列（如 M6/M7/M8/M9）是行业对松下 MEGTRON 系列高速覆铜板的通用性能等级代称，数字越大代表材料的高频信号传输能力越强。随着 AI 服务器的信号速率从 112Gbps 向 224Gbps+ 演进，服务器 PCB 等级也逐渐采用 M8、M9 材料，根据 Simi analysis，英伟达 Rubin 的 PCB 或将采用 M9 等级材料。

高端 PCB 需求占比提升将推动 M9 覆铜板市场规模维持中长期增长趋势。根据 QY research，2025 年全球 M9 级覆铜板市场规模已达 11.4 亿美元，预计 2027 年其对应 PCB 市场规模将增至 69.6 亿美元，同期 M9 级 CCL 在行业内的渗透率将提升至 45%，成为市场主流应用材料。

表 6: 不同材料等级覆铜板数据对比

材料等级	核心材料体系	关键性能指标	典型应用场景	信号速率支持
M2	改性环氧树脂 + E-glass 玻纤布	Dk=3.7, Df=0.005@1GHz, Tg=170°C	4G 基站、早期数据中心工业控制设备	10Gbps
M4	改性聚苯醚树脂 + 低 Dk 玻纤布	Dk=3.83, Df=0.003@1GHz, Tg=200°C	25G/50G 数据中心服务器、交换设备	25-50Gbps
M6	聚苯醚树脂 + HVLP3 铜箔	Dk=3.71, Df=0.002@1GHz, Tg=250°C	112G PAM4 AI 服务器、5G 毫米波基站	112Gbps
M8	碳氢树脂 + Low-DK 玻纤布	Dk=3.3-3.5, Df=0.0012@1GHz, Tg≥210°C	早期 AI 芯片 (H100)、1.6T 交换机	200Gbps
M9	石英布 + 特种碳氢树脂 + HVLP4 铜箔	Dk=3.3-3.5, Df≤0.002@28GHz, Tg≥250°C	224Gbps AI 服务器 (Rubin)、80 层以上高密度 PCB	224Gbps+

数据来源：重庆市电子电路制造行业协会公众号、广发证券发展研究中心

M9 材料中的石英布（Q 布）加工难度显著提升，对钻针量价维度均有推动。M9 材料通过石英布+特种碳氢树脂+HVLP4 铜箔的全新组合，实现了电性能、尺寸稳定性到系统适配性的全维度跃升，进而适配英伟达最新 Rubin 服务器。根据弘焱石英产业大会公众号，石英布（Q 布）和 E 玻纤及 Low-Dk 玻纤布对比，其二氧化硅含量更高，达到了 99.9% 以上，且具备更高的玻纤密度和材料硬度，显著提升了钻针加工难度，钻针在加工过程中更容易出现磨损、断针及孔壁粗糙等问题，进而提高钻针的消耗需求量或在加工时采用高端钻针。

表 7：PCB 钻针针对不同板材加工要求对比分析

玻纤类型	核心成分	Dk @ 10GHz	Df @ 10GHz	密度 (g/cm³)	典型应用场景
E 玻纤 (E-glass)	铝硼硅酸盐玻璃 (SiO ₂ ≈52-56%，含金属氧化物)	≈6.9	≈0.007	2.45~2.57	消费电子PCB、汽车电子、工业控制等中低频场景
Low-Dk 玻纤	改性硼硅酸盐玻璃 (高SiO ₂ 、低金属氧化物)	4.2~4.7	≈0.003	较 E 玻纤降低约 11%	5G 基站、高端服务器主板、交换机背板、AI 服务器

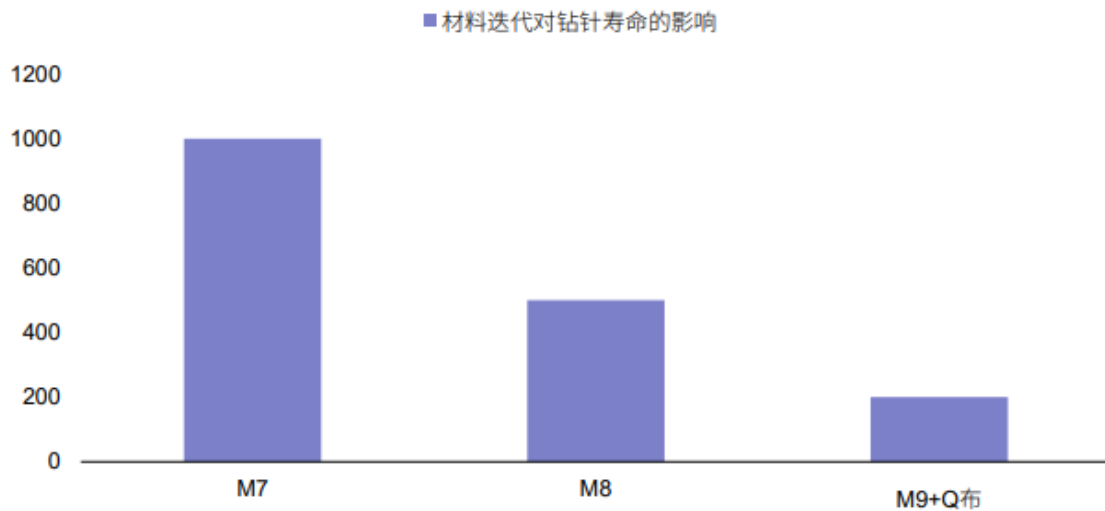
数据来源：弘森石英产业大会公众号、广发证券发展研究中心

材料体系的迭代升级将从钻针单价和需求数量两大维度形成乘数效应，推动 PCB 钻针整体市场规模的快速增长。

（1）单针价格侧：为适配 M9 材料加工的钻针，需满足超微径、高长径比、高耐磨、高刚性的核心性能要求，产品技术壁垒与生产工艺难度显著提升，推动高端钻针价格体系全面重构。当前适配 M9 材料的高长径比、高耐磨高端钻针，单价较适配 M7/M8 材料的传统钻针提升 15-20 倍，产品盈利空间大幅拓宽。

（2）需求数量侧：材料体系升级将显著削弱钻针寿命，进而提升单孔钻针使用量。根据 QY research，在 M7/M8 级材料体系下，钻针单支有效加工孔数可达 500-1000 孔；而在 M9 材料体系下，单支钻针有效加工孔数骤降至 100-200 孔，钻针损耗速度较前代提升 4-5 倍，PCB 单孔加工的钻针消耗量呈倍数级增长。

图 17：材料迭代对钻针寿命的影响（单位：孔）



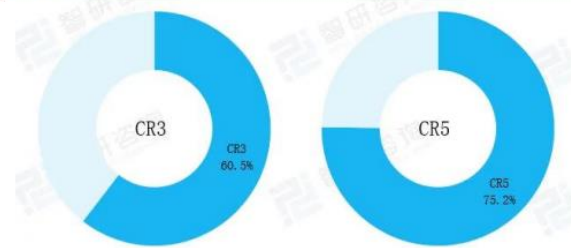
数据来源：QY research、广发证券发展研究中心

四、供给端竞争格局

1、竞争格局：日系厂商占据高端，国产在中低端已完成替代

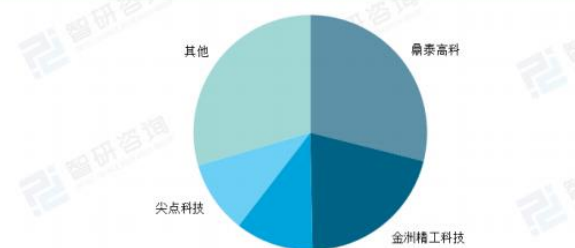
全球 PCB 钻针市场呈现寡头垄断格局，下游 PCB 厂商为保障产品品质与供货稳定性，通常会与技术领先、综合实力突出的钻针供应商建立长期战略合作，使得行业客户具备较强粘性。当前行业正处于加速整合与技术升级阶段，集中度持续提升，2025 年上半年全球前三企业市占率达 60.5%，前五企业合计市占率已至 75.2%。从区域分布来看，全球 PCB 钻针主要生产地集中在中国大陆、日本及中国台湾地区，伴随全球 PCB 产能持续向国内转移，中国已成为全球 PCB 产量最大、同时也是钻针最主要的生产基地；2025 年上半年，鼎泰高科、金洲精工分别以 28.9%、20.8% 的份额位居全球前两位，领先于日本佑能、中国台湾尖点科技等厂商，两家中国企业合计占据全球近半市场份额，标志着国产钻针厂商已在中低端市场完成对日系对手的规模化替代。

图表5：2025 年全球 PCB 钻针行业 CR3 达 60.5%、CR5 达 75.2%，行业集中度高



来源：智研咨询，国金证券研究所

图表6：PCB 钻针市场鼎泰高科、金洲精工位居前列，国产厂商已实现规模化替代



来源：智研咨询，国金证券研究所

日系厂商仍占据高端市场技术制高点，极小径钻针领域壁垒深厚。日本佑能（Union Tool）作为全球 PCB 钻针技术标杆，在 $\leq 0.05\text{mm}$ 极小径钻针领域保持领先，其机械钻孔稳定性可媲美激光工艺，技术积淀深厚。佑能 2025 年上半年全球市占率约 10.8%，虽份额较 2020 年的 14% 有所下滑，但在 0.03mm 以下超微径钻针等极端规格产品上仍具技术优势。随着 AI 服务器 PCB 板厚持续增加，高长径比钻针已成为行业关键需求，技术壁垒极高。日系厂商长期聚焦高端涂层钻针与半导体用精密钻针，在 IC 载板、高端 HDI 板等场景维持较高的市场渗透率。其核心优势主要体现在：一是钻孔精度领先，可实现 0.15 毫米以下的钻孔直径，满足 IC 载板加工要求，该领域优势显著；二是拥有独创的涂层技术，可通过涂层设计延长钻针使用寿命，适配当前钻针使用寿命快速下降的行业场景；三是其可提供定制化形状设计，根据客户加工需求提供最优化的形状方案。

国产厂商完成中低端替代后，正向高端市场发起攻坚，技术差距逐步收窄。鼎泰高科通过“设备自研+涂层突破”双轮驱动，已实现 0.01mm 超细钻针量产，依托自研的多站式 PCB 板微钻针加工机，其将进口设备成本降至 1/3，生产效率大幅提升。金洲精工依托中钨高新的钨产业链优势，2023 年 PCB 微钻产能 4.8 亿支，2024 年新增 2 亿支微钻项目实现达产，微钻产能提升到了 6.8 亿支。国产厂商在微钻、常规涂层钻针等中高端产品已实现与日系同台竞争，并凭借成本优势占据市场主动。但在 $\leq 0.05\text{mm}$ 超微径、极高长径比及尖端涂层等最前沿领域，日系厂商凭借长期技术积淀，在加工精度和工艺稳定性上仍保持领先。

2、格局展望：从双寡头到多元竞合

PCB 钻针行业演化路径可分为三阶段模型，其核心变量是行业景气度以及竞争格局的差异。在行业景气加速的背景下，未来双寡头竞争有望被打破，从而形成新晋王者。展望目前所处的阶段三，行业格局

呈现“双寡头+多家新势力”的特征，两大矛盾成为核心：一是参与者持续扩容背景下，谁能做出高端微钻（以 M9 材料为验证标准）；二是谁能掌握纳米级碳化钨粉的生产能力。

（1）阶段一：低景气筑底阶段（2025 年前）。行业低景气运行，行业双寡头格局已形成。从景气度来看，高端微钻需求尚未显性化，PCB 钻针按普通制造业逻辑定价，行业成长性和盈利能力不算突出；从竞争格局来看，鼎泰高科和金洲精工双寡头格局已形成，且头部份额持续提升。

（2）阶段二：双寡头强化阶段（2025-2026）。AI 服务器放量带动景气上行，双寡头与二线厂商差距拉大。从景气度来看，PCB 向高多层、微孔化演进，单台服务器用针量和高端微钻价格同步上行，带动头部厂商业绩大幅改善，行业景气度提升明显；从竞争格局来看，头部厂商凭借资金、技术优势加速扩产，率先承接高端微钻需求，二线厂商则受制于高端产能和资源禀赋，头部与二线厂商的差距拉大。

（3）阶段三：多元竞合阶段（2026Q1 后）。Rubin 量产推升行业景气，竞争格局转向“双寡头+多家新势力”。从景气度来看，PCB 进入更高层数+M9 超硬板材的新阶段，钻针用量与价格大幅上行；2026Q1 头部及二线厂商收入、利润增速均明显提升，行业景气红利开始由头部企业向二线厂商逐步扩散。从竞争格局来看，并购潮推动民爆光电、新锐股份、杰美特、欧科亿等上市公司进入 PCB 钻针赛道，行业由“双寡头主导”转向“双寡头+多家新势力”。展望未来，行业进入全面扩产期，仅 2026H1 就有 4 家厂商宣布扩产，但海外高端棒材断供风险显现，扩产能否转化为有效供给取决于能否突破上游材料约束——竞争从“扩产能”转向“拼有效供给”，后续胜负取决于高端微钻能力与纳米级碳化钨粉能力。

图表：第三阶段钻针厂商扩产计划梳理

公司名称	序号	宣布时间	扩产项目名称	新增产能规模	预计投产/达产时间
金洲精工	1	2025-07	1.4亿支微钻智能制造技改项目	年新增1.4亿支PCB微钻	2026-03（已达产，提前3年）
	2	2025-12	1.3亿支微钻技改项目	年新增1.3亿支PCB微钻	2028年底
	3	2025-12	AI PCB超长径精密微型刀具项目	年新增6300万支AI专用超长径刀具	2029年底
	4	2026-05	高端微型精密刀具产能 1.5 亿支/年项目	年新增1.5亿支PCB微钻	2028年中
鼎泰高科	1	2021-10	PCB微型钻针生产基地项目	年产4.8亿支PCB微型钻针	2026.11.15（延期后）
	2	2023-09	泰国生产基地扩产项目	月新增1500万支PCB钻针	2026年末
	3	2025-08	收购德国MPK技术资产项目	钻针/异型铣刀产能提升、技术升级	2025.09起落地
	4	2025-09	自制设备扩产计划	月新增500万支PCB钻针，2026.4.20开始月新增产能可达1000万支	持续扩产
	5	2026-03	鼎泰高科智能制造总部基地	钻针/刀具/膜材料长期产能布局	分三期，2027年起落地
慧联电子	1	2026-03	三年产能远期规划	2026年底产能达4000万支，2027年底月产能达5000万支，2028年月产能达1亿支	2026/2027/2028年
厦芝精密	1	2026-04	PCB钻针扩产项目	二期实施后月产能扩产5,000万只，两大生产基地26年底月产能4000万支，27年底突破1亿支	首期：2026年中启动 二期：2027年启动

来源：民爆光电、新锐股份、鼎泰高科、中钨高新公告，经济参考网，中泰证券研究所

五、产业链分析

PCB 钻针产业链上游为原材料及设备，中游为 PCB 钻针制造及设计，下游为终端应用市场。

图表：PCB 钻针产业链



来源：智研咨询,弗若斯特沙利文,中泰证券研究所

未来，真正决定厂商竞争力的并非资金或入场速度，而是其在产业链各环节的能力积累。对于 PCB 钻针厂商而言，其核心竞争力集中体现在“材料与设备—制造—应用”三个关键环节：

上游端（设备与材料）：核心在于超细碳化钨棒材的配方，以及对高精密磨床设备的把控（如底层机床自研或锁定顶尖进口设备），这直接决定了厂商的极限加工能力与成本护城河。

中游端（工艺能力）：制造壁垒在于攻克 AI 厚板等场景中极小孔径与超高长径比极易断针的痛点，并叠加特种涂层工艺，保障钻针的批量一致性。

下游端（客户认证）：钻针断裂易致整块高多层 PCB 报废，极高的试错成本拉长了 PCB 大厂的验证周期。一旦导入便形成较强粘性，能率先与大厂进行新工艺联合打样，是抢占先机的关键。

1、上游：材料与设备约束高端扩产

钻针首先需要制造棒材，棒材通常使用碳化钨、钴粉等按照比例混合后，再通过高温高压以粉末冶金的方式烧结而成。

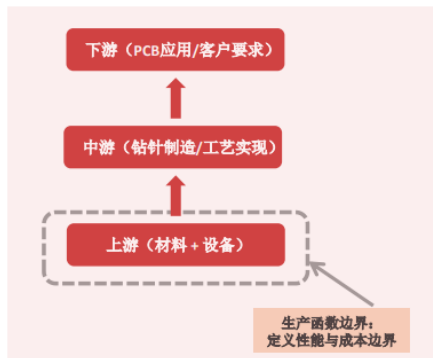
上游的材料体系（碳化钨粉/棒材）与核心设备（高精度磨床）构成刚性约束，决定企业在性能与成本上的可达边界：

1）性能上限：当孔径进一步微缩，钻针韧性与精度对材料晶粒度与设备动态控制能力的依赖显著提升，中游工艺难以弥补底层差距。

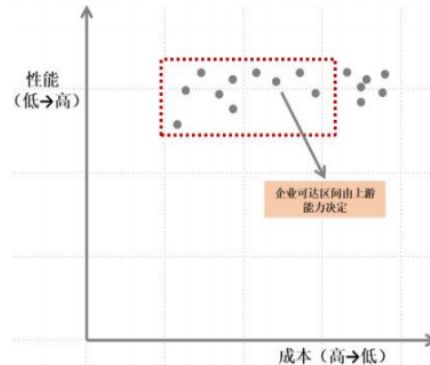
2）成本底线：设备折旧与材料成本为主要成本项。依赖进口设备与外购材料，使企业对资本开支与原材料波动更为敏感；具备自研与自供能力的企业成本更具稳定性。

行业竞争正从资源获取转向能力内生：短期竞争体现为对高端设备与材料的获取能力；长期来看，企业竞争将逐步转向核心能力的自主构建，从依赖外部供给走向掌握底层制造能力。

图表：PCB钻针上游的材料和设备环节构成生产函数边界



图表：PCB钻针企业上游能力决定企业在性能和成本的可达边界



来源：中泰证券研究所

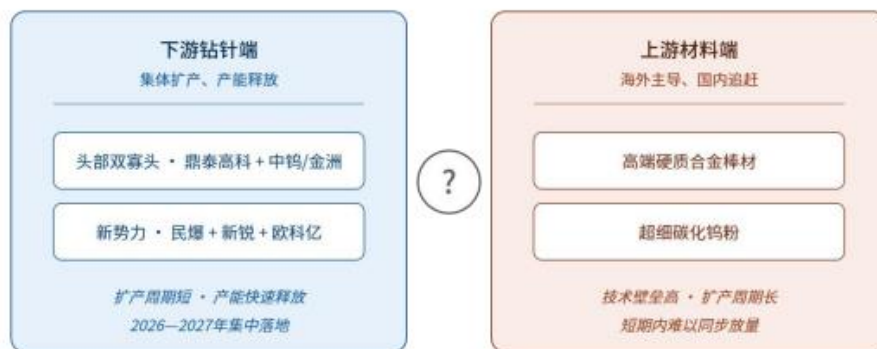
(1) 材料：高端棒材与纳米级碳化钨粉成为关键约束

行业集体扩产，使上游瓶颈加速显化——高端棒材与超细钨粉的供给约束，已从长期被忽视的“潜在风险”，成为决定本轮钻针扩产能否实质落地的核心变量。

历史上路径依赖被供应稳定所掩盖。通用耗材期内，PCB 钻针总需求量有限，高端微钻在产品结构中占比较低。国内厂商对海外高端棒材与超细钨粉的依赖虽客观存在，但在供应稳定的前提下，未对扩产节奏构成实质约束。

AI 需求爆发叠加并购扩容，上游供给压力同步显性化。2025 年以来，AI 服务器架构升级驱动高端微钻需求快速放大；2026 年并购潮推动多家厂商加速扩产，进一步带动高端棒材与超细钨粉采购需求集中释放。需求放量与扩产提速同步发生，使上游材料供给压力在短期内快速显性化。

图表：上游供给能力是决定钻针扩产能否实质落地的核心变量



下游扩产能否真正转化为有效供给？

来源：中泰证券研究所

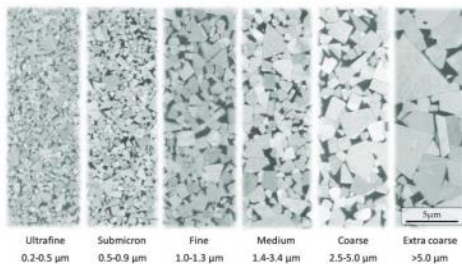
1) 超细碳化钨粉决定棒材性能上限，一步法打开技术卡位窗口

作为钻针材料体系的源头，超细碳化钨粉的性能决定棒材的可达上限；此前高端供给长期由海外厂商主导，具备超细碳化钨粉稳定制备能力的国内厂商，正成为本轮国产替代窗口下的核心卡位方向。

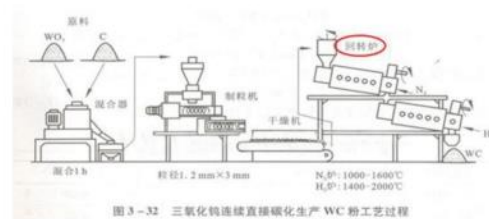
粒度、组织均匀性与纯度构成超细钨粉的核心技术门槛。超细碳化钨粉的核心不只在在于粒径更细，更在于粒度分布控制、组织均匀性与纯度水平。粒度分布越窄，后续烧结形成的棒材组织越均匀；组织均匀性决定其与钴粉混合、压制及烧结过程中的稳定性，需要避免团聚与晶粒异常长大，直接影响棒材的批次一致性；高纯度则是减少微观缺陷、保障高速切削稳定性的基础要求，高端应用中总杂质含量及关键有害杂质均需严格控制。

日德厂商主导高端供应，国内尚处工艺追赶阶段。全球高端超细碳化钨粉市场长期由海外厂商占据主导，日本与德国是两大核心来源地——日本以三菱综合材料为代表，德国则在传统硬质合金与超硬材料领域积累深厚，部分厂商在纳米级粉末制备工艺上具备全球领先水平。

图表：不同直径的碳化钨粉末的晶体结构



图表：日本住友电采用的生产碳化钨粉的工艺示意



来源：中钨在线。《Ultrafine/nano WC-Co cemented carbide: Overview of preparation and key technologies》。Starck官网。中泰证券研究所

超细碳化钨粉制备主要分为两步法和一步法两条技术路线：

两步法：采用“还原—碳化”分步工艺，即先将氧化钨用氢还原为金属钨粉，再通过碳化反应生成碳化钨粉。由于能够对钨粉粒度、碳含量及杂质水平进行独立控制，该工艺产出的碳化钨粉一致性好、质量稳定，工业化成熟度较高，目前是全球超细碳化钨粉生产的主流路线，但产出粉末只能达到亚微米级别。

一步法：氧化钨通过直接还原碳化工艺转化成碳化钨，不会生成中间产物钨粉。该工艺能够有效避免钨粉阶段可能出现的颗粒团聚和晶粒长大问题，更有利于获得粒径更细、分布更均匀的纳米级 WC 粉，同时具备流程更短、能耗更低的优势。

随着 AI 钻针对碳化钨粉末粒度和均匀性要求持续提升，纳米粉一步法工艺将成为原材料厂商技术卡位的重要赛道。

图表：一步法和两步法制备超细碳化钨粉对比

工艺名称	一步法	两步法
核心特征	氧化钨与碳源直接完成还原和碳化反应，中间不单独制备W粉	先制备金属钨粉，再进行碳化反应生成WC粉
工艺流程	WO ₃ 粉末 + 炭黑→高能球磨预处理→Al ₂ O ₃ 包埋装置装→1300℃保温3h→直接还原碳化反应 (WO ₃ → WC) →高能球磨后处理 (40h) →纳米WC粉	第一步：APT → 煅烧分解 → 氧化钨→ 氢气还原→ 钨粉 (W) 第二步：钨粉 (W) → 配碳 (炭黑) → 高温碳化 → 混料球磨 → WC粉
碳化钨粉规格	30nm级别	200nm级别
优点	①流程更短，热处理环节更少，②有利于减少中间过程颗粒团聚，获得更细、更均匀WC颗粒	①工艺成熟、工业化经验丰富；②适合大规模稳定生产
缺点	①表面活性强，与空气稍有接触即发生氧化自燃现象，影响产品质量；②工艺控制难度较高；③对原料均匀性和反应条件要求更高	①工艺流程较长；②存在钨粉中间处理环节；③热处理次数较多，能耗相对较高

来源：中钨在线，中国粉体网，厦门金鹭《一种高性能纳米级及超细钨粉的制备方法》，《新型直接碳化法制备超细WC粉及其烧结体的结构与性能》，中泰证券研究所

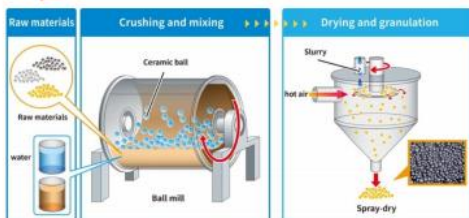
2) 高端棒材：日系长期主导，国内仍在追赶

硬质合金棒材是 PCB 钻针的核心基材，其性能直接决定钻针的力学上限、加工寿命与一致性表现。AI 服务器 PCB 对高端微钻的规格要求提升，使棒材环节的技术门槛与供应稀缺性同步上升。

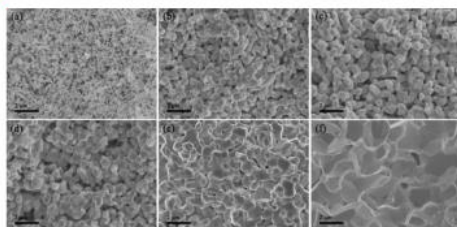
晶粒度、致密性、批次一致性共同构筑高端棒材的技术壁垒。晶粒度是影响钻针抗弯强度与断裂韧性的关键因素。面对超高层 AI 板材的高长径比加工，碳化钨晶粒度需向超细化、均匀化方向发展，才能在高频打孔中规避微观崩刃；致密性影响棒材的硬度均匀性与高速切削下的极限承载能力，是承受 AI 板材极端负载的关键；批次一致性决定大批量生产中棒材性能的稳定输出，进而影响下游钻针的良率与寿命表现。三项指标互为支撑，构成棒材厂商进入高端供应链的核心壁垒。

日系厂商长期主导高端棒材供应，国内厂商仍处于追赶阶段。高端硬质合金棒材市场长期由住友电工等日系厂商主导，海外厂商长期垄断，在 AI 级超细晶棒材领域仍以日系为技术标杆。这一格局的长期稳定，使全球 PCB 钻针产业链对日系棒材形成较深的路径依赖。国内厂商在 AI 钻针所需的超细晶高端棒材上仍处于追赶阶段。

图表：硬质合金混料、压制、烧结工艺流程



图表：钨粉在不同温度下烧结一小时后的结构变化



来源：HNCARBIDE, 《The effect of Y2O3 on the grain growth and densification of W matrix during low temperature sintering》, 住友电工官网, 科创板日报, 中泰证券研究所

3) 海外供给不确定性上升，国产替代转向保供需求

我国钨原料出口管制趋严后，海外硬质合金产业链原料压力开始显现；对于国内 PCB 钻针厂商而言，日系高端棒材供应稳定性下降，高端棒材与纳米级碳化钨粉国产替代的重要性进一步提升。

钨原料约束并非单一行业问题，而是海外高端制造共同面临的原料压力。1) 刀具端，日本富士精工钨原材料高度依赖从中国进口，出口管制后其切削工具业务受到明显冲击；2) 半导体材料端，日本关东电化、中央硝子等六氟化钨厂商曾向三星电子、DB HiTek 等客户提示原料供应中断风险。这些案例说明，日系高端材料供应稳定性下降。3) 高端 PCB 钻针长期依赖日系高端棒材和超细碳化钨粉。日本棒材厂商已经面临原料短缺的局面，日本三菱综合材料和住友电气工业宣布从 6 月 1 日起超硬棒材上调价格，国内钻针厂商的高端原料供应面临较大压力。

国产替代从长期替代方向转为现实保供需求。在 AI 高端微钻扩产加速、海外高端材料供应不确定性上升的背景下，国内厂商如果仍依赖进口棒材，将面临产能释放受限风险。因此，具备高端棒材能力，尤其具备纳米级碳化钨粉源头能力的国内企业，产业链价值进一步提升。

图表：我国近期出台的限制钨品出口的管制措施

政策名称	发文时间	发布机构	公告内容
《中华人民共和国两用物项出口管制条例》	2024. 09. 30	商务部安全与管制局	将钨金属、碳化钨及含钨90%以上的合金等物项纳入出口管制清单，2024年12月1日起实施。
《商务部 海关总署公告 2025年第10号 公布对钨、铋、铋、铋相关物项 实施出口管制的决定》	2025. 02. 04	商务部安全与管制局	将仲钨酸铵（APT），氧化钨（三氧化钨、钨的氢氧化物和其他氧化物等）和钨合金等列入管制清单。

来源：财联社，日经新闻，中泰证券研究所

4）国产替代机会下，国内材料厂商承接受益

进口替代窗口下，国内参与厂商按其产业链原生背景可划分为两类：钨产业链原生厂商凭借既有积累自然承接需求，新进入厂商则通过研发或并购方式切入,共同构成本轮替代窗口下的潜在受益梯队。

钨产业链原生厂商凭借既有工艺与人才积累自然承接。代表企业为中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业,均具备硬质合金棒材业务基础。中钨高新具备钨矿→粉末→棒材→钻针的全产业链垂直整合；章源钨业(赣州澳克泰)棒材已覆盖 PCB 板材应用；厦门钨业(金鹭)、翔鹭钨业亦布局硬质合金棒材。这类厂商凭借工艺与人才积累，在国产替代窗口下具备自然承接基础。

新进入厂商通过研发投入与团队建设实现差异化卡位。这一类厂商通过研发或并购切入 PCB 钻针棒材领域。华锐精密代表横向延伸路径，凭借硬质合金数控刀具的研发与团队积累切入棒材业务；新锐股份代表纵向整合路径，拟通过收购慧联电子构建"粉末—棒材—钻针"闭环。具备扎实技术与人才储备的新进入厂商，同样能够在本轮国产替代窗口下获得相应受益。

图表：进口替代的机会下，国内厂商的两种受益逻辑

类型	代表企业	布局特点	受益逻辑
一、钨产业链原生厂商 (原本做棒材)	中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业、厦门钨业	棒材/上游材料是跨产业链自然延伸，工艺基础成熟	既有产能 + 技术积累 + 钨价红利 + 替代需求
二、新进入厂商	华锐精密（横向延伸）、 新锐股份/慧联电子（纵向整合）	通过研发延伸或并购整合切入PCB钻针棒材	卡位边际量 + 产业链协同效应

来源：证券时报网，中钨高新官网，章源钨业官网，翔鹭钨业官网，厦门钨业官网，中泰证券研究所

（2）加工设备：高端磨床约束加工精度与产能释放

高端磨床决定钻针加工精度，并影响高端产能释放速度。微钻加工需要微米级走刀精度，对六轴联动、动态刚性、振动抑制和 CNC 控制算法要求显著提升；同时高端六轴磨床单价高、单机产出有限且主要依赖海外供应，行业高端产能释放受制于资本开支和设备交付周期。

长交期导致高端设备供给偏紧。目前全球高端磨床供给仍集中于海外少数厂商，设备交付周期通常较长，行业短期供给弹性相对有限。

设备卡位能力重要性提升。随着 AI PCB 向高层数、高精度及微孔化方向升级，高端磨床的重要性持续提升。具备设备资源锁定、自研能力或较强资本开支能力的厂商，更容易率先释放高端产能，并受益于行业景气提升。

图表：瑞士 Rollomatic 高端六轴磨床



来源：Rollomatic官网，优分析产业数据中心，中泰证券研究所

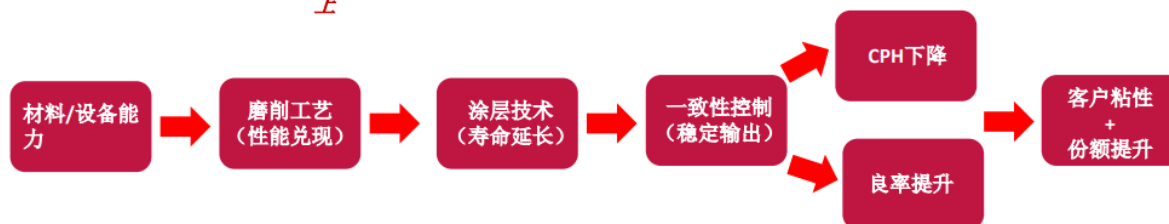
2、中游：工艺协同决定良率、寿命与客户粘性

磨削、涂层与一致性控制共同构成 PCB 钻针的核心工艺能力。随着 AI PCB 向高层数、高精度和微孔化升级，行业竞争不再是单一加工环节的比拼，而是全流程工艺协同能力的竞争：

- 1) 磨削工艺决定微钻几何精度与高长径比加工能力；
- 2) 涂层技术提升耐磨性和热稳定性，延长寿命并降低单孔成本；
- 3) 一致性控制影响加工良率、寿命离散和产线效率。

高端 PCB 客户最终关注的是单孔成本下降、加工良率提升和稳定输出能力。能够在磨削、涂层和一致性控制上形成协同优化的厂商，更容易形成客户粘性并提升高端份额。

图表：PCB 钻针中游的竞争体现在企业的系统化工艺整合能力上



来源：中泰证券研究所

(1) 磨削工艺决定材料性能能否兑现

微米级磨削工艺决定高端微钻性能兑现。高端微钻并非材料性能的简单延伸，而是通过精密磨削工艺转化为具体加工能力。随着孔径逐步下探至 0.2mm 以下，设备热稳定性、动态刚性及磨削路径控制的重要性持续提升，中游工艺能力成为决定产品性能的核心变量。

高长径比场景放大几何误差影响。对于超微孔钻针而言，钻尖顶角、螺旋角及横刃减缩等结构均需实现微米级控制。高长径比加工场景下，即便微小几何误差，也可能导致切削受力不均，并进一步影响孔壁质量、位置精度及加工稳定性。

高频高速 PCB 加工对工艺稳定性要求显著提升。AI 服务器 PCB 向高层数、高频高速方向升级后，加工难度进一步提升。在厚板及高硬度材料加工过程中，微钻即使未出现明显磨损，也可能因扭矩负载提升而发生断裂，对产品一致性及稳定加工能力提出更高要求。

图表：磨削工艺决定高端微钻性能能否兑现



来源：中泰证券研究所

（2）涂层技术提升寿命与产品附加值

涂层工艺是提升钻针寿命与适应高端板材（如 M8/M9）的关键技术。目前常见涂层材料主要包括氮化钛、碳化钛、氮碳化钛、钴铬钼合金、镍铬钼合金等。CVD（化学气相沉积）、PVD（物理气相沉积）和 Ta-C（四面体非晶碳）涂层技术构成了厂商间的差异化竞争壁垒。随着 M8/M9 级别高硬度、高陶瓷填料板材的渗透，传统无涂层的“白钢”钻针寿命急剧下降，涂层钻针已成为加工此类材料的刚需。

先进的涂层技术可以显著延长钻针寿命，例如，金洲精工设计的 CVD 金刚石涂层钻针成功实现了在高端封装基板 HL832NSF(LCA-V)上 10 万孔的超长加工寿命。涂层工艺需解决膜基结合力、涂层均匀性、热应力控制等技术难点，且涂层设备需与钻针基材、几何形状深度适配。根据鼎泰高科招股说明书数据，2025 年涂层钻针的占比为 35.4%，预计到 2030 年占比将达到 51.6%。涂层技术能力将成为厂商分层的关键变量。

自研涂层能力有助于提升盈利水平。具备自主涂层能力的厂商，可根据不同 PCB 材料及加工场景，对膜系结构进行优化，并提升产品定制化能力。同时，自主化能力也有助于降低外协成本，增强盈利弹性。

:

图表8：涂层工艺是提升钻针寿命与适应高端板材的关键

Metric	Uncoated	TiN/DLC	RainbowTAC(FCVA)
Hardness(GPa)	15to18	20to30	\$50
FrictionCoefficient	0.7to1.0	0.1to0.6	<0.1
ToolLife	1x	~1.5to2×	Upto3×
DrillingDefects	Severe	Moderate	Upto41%fewer

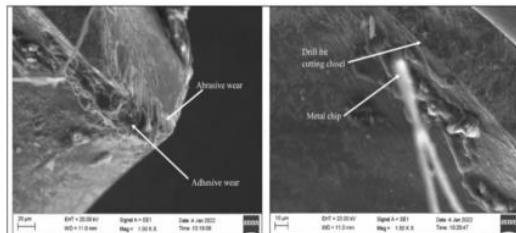
来源：nti-nanofilm，国金证券研究所

（3）一致性与良率管控：构建高端客户隐性壁垒

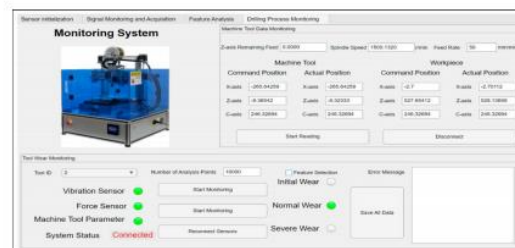
高端 PCB 客户更关注批量稳定输出能力。随着 AI 服务器 PCB 向高层数、高频高速及超微孔方向升级，下游对微钻的要求已从单支性能，转向批量一致性、稳定寿命和持续交付能力。在大规模连续加工场景下，微小几何偏差会被持续放大，进而影响孔壁质量、位置精度和整体良率。

一致性控制决定产线效率，并强化客户粘性。高长径比加工中，钻针寿命和磨损节奏若波动较大，会影响自动换刀节奏，增加停机与调试成本。具备稳定寿命输出能力的厂商，更有助于客户降低单孔加工成本、提升产线稼动率；同时，高端客户验证周期长，一旦导入，供应关系更容易形成粘性。

图表：钻针刃口磨损细节



图表：自动换刀+磨损监控智能钻孔系统提升了产出一致性



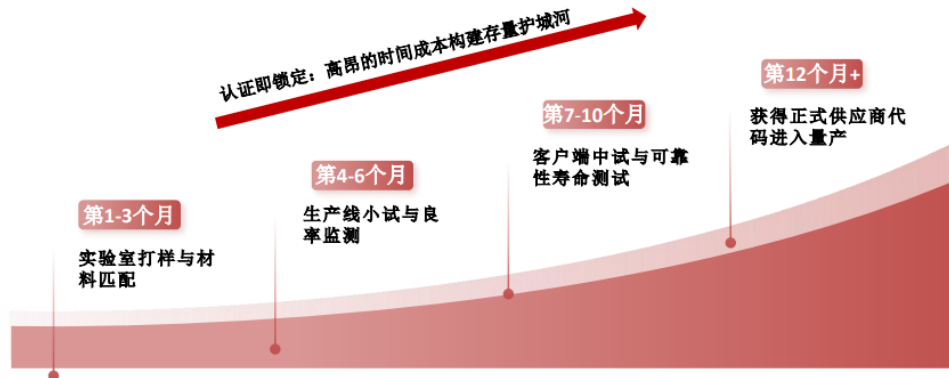
来源：《Investigation on micro drilling of low carbon NiTi alloy using tungsten carbide micro drill tool》，鹏鼎控股招股书，中泰证券研究所

3、下游：客户认证强化供应商粘性

高端 PCB 客户采购核心在于风险控制。PCB 钻孔整体成本中占比有限，但一旦出现断针、孔偏或寿命波动，可能直接影响整板良率和交付稳定性。因此，在高端 PCB 加工场景下，客户采购决策并非单纯由价格决定，产品稳定性、批量一致性和持续供货能力同样是重要的考量因素。

大客户认证周期较长，供应商粘性极高，新进入者难以突破头部客户供应链。PCB 钻孔工序的质量直接影响 PCB 产品品质，下游客户对钻针供应商采取严格的合格供应商认证制度，PCB 龙头企业的认证周期长达 1-2 年。认证流程涵盖技术审查、现场检验、产品测试期、小批量试产、批量供货等多个环节，需通过产品质量、技术水平、生产规模、产品交期、环保认证等全方位考核。认证通过后，客户与供应商形成深度绑定关系，一般不会轻易更换供应商，以确保供应链稳定性与品质一致性。这种“长周期认证-高转换成本-强客户粘性”的商业模式，使得新进入者即便突破技术壁垒，也难以在短期内获取头部客户份额。

图表：头部厂商的供应商导入周期较长



来源：中泰证券研究所

六、相关公司

1、鼎泰高科：全球 PCB 钻针龙头，受益于产能和产品结构升级

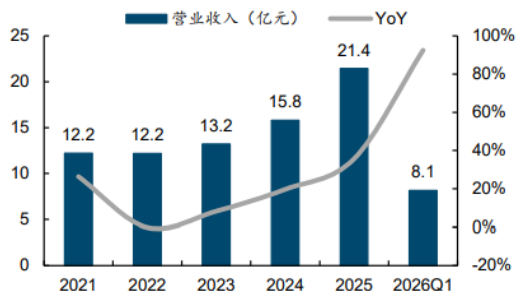
公司为全球 PCB 钻针绝对龙头，市占率、产能均为第一，并逐步向研磨抛光材料、功能性膜材料和智能数控装备延伸。25 年公司实现营业收入 21.4 亿元，同比+35.7%；净利润 4.3 亿元，同比+91.2%。26Q1 公司受益于 AI 算力需求推动，收入和利润继续高增，26Q1 实现营业收入 8.1 亿元，同比+92.4%；归母净利润 2.6 亿元，同比+259.0%。

图表28：公司为全球 PCB 钻针龙头

领导地位	客户认可	技术优势
PCB 钻针市场份额 全球第一 ⁽¹⁾ PCB 钻针产能 全球第一 ⁽²⁾ PCB 涂层刀具产能 全球第一 ⁽³⁾	2025 年全球 PCB 百强企业覆盖 ⁽⁴⁾ 70+ 2025 年全球 PCB 前十名企业覆盖 ⁽⁴⁾ 9 家	钻针设备加工精度行业领先，突破 0.001 mm 钻针量产交付直径领先行业实现 0.02 mm 钻针长径比突破 50 倍
研发创新	综合产品组合	财务业绩
国家级 「知识产权优势企业」 行业唯一 ⁽⁵⁾ 实现核心设备全栈自研 行业首创 ⁽⁶⁾ 智能钻针库及管理系统	行业唯一 「工具+材料+装备」综合服务 智能装备领域切入 高端精密磨床、 具身机器人及关键部件等	34.2% 2025 年收入同比增长 89.9% 2025 年净利润同比增长

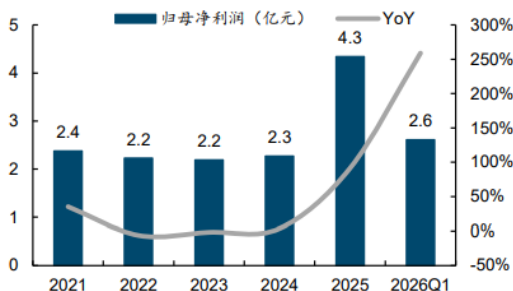
来源：鼎泰高科招股说明书，国金证券研究所

图表29：公司营收加速增长



来源：IFind，国金证券研究所

图表30：公司利润加速增长



来源：IFind，国金证券研究所

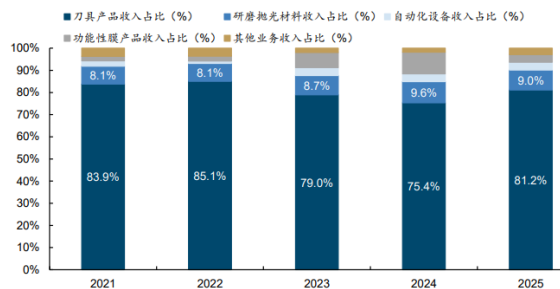
公司增长主要由 PCB 钻针、铣刀等核心耗材驱动。25 年精密刀具收入 17.4 亿元，占营收比重 81.2%；研磨抛光材料收入 1.9 亿元，占比 9.0%；智能数控装备和功能性膜材料体量相对较小。

25 年公司综合毛利率提升至 42.3%，其中精密刀具毛利率约 41.7%，研磨抛光材料毛利率约 58.9%。26Q1 单季度毛利率进一步提升至 53.3%，主要受高端微钻、涂层钻针和 AI PCB 相关产品占比提升带动。

公司 25 年 0.20mm 及以下微钻销量占比达到 29.7%，涂层钻针销量占比达到 39.4%。随着 AI 服务器 PCB 向 M8/M9 材料、高多层、厚板和高长径比方向演进，公司研发重点也转向适配 M8/M9 材料的精密微钻、高频 PTFE 专用钻头和 AI 服务器 ABF 基板用钻针。

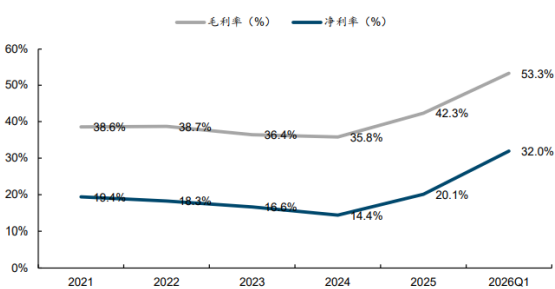
产能方面，25 年公司精密刀具销售量 12.6 亿支，同比增长 38.6%；生产量 12.9 亿支，同比增长 34.3%。截至一季度末，公司钻针的月产能已达 1.3 亿支，且已将原有自制设备的钻针等效产能从每月 500 万支提升至每月 1000 万支，后续产能扩张节奏会进一步加速。

图表31：公司分业务收入结构



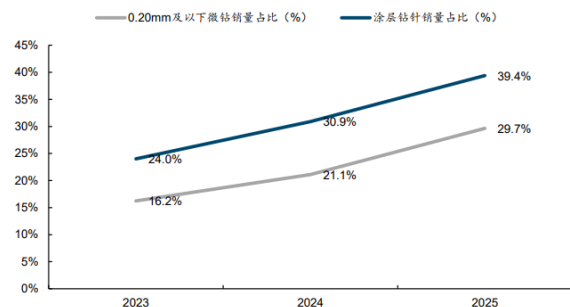
来源：IFind，国金证券研究所

图表32：整体盈利能力较强且进一步提升



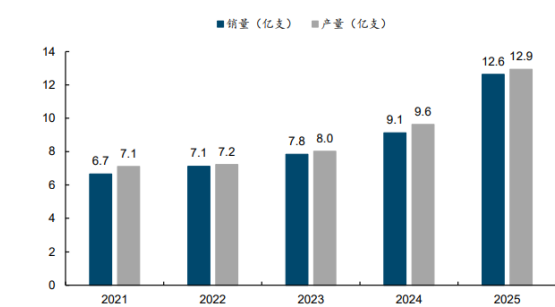
来源：IFind，国金证券研究所

图表33：高端钻针占比持续提升



来源：鼎泰高科年报，国金证券研究所

图表34：公司正快速扩产以满足行业快速增长的需求



来源：IFind，国金证券研究所

2、中钨高新：子公司金洲精工为 PCB 微钻领军企业

中钨高新是中国五矿旗下钨产业核心平台，业务覆盖“资源—冶炼—深加工—工具应用”全链条。公司上游拥有柿竹园、远景钨业等钨矿资源，中游覆盖 APT、钨粉、碳化钨粉等冶炼加工，下游布局硬质合金、数控刀具、PCB 钻针等高附加值产品。其中，PCB 钻针业务主要由旗下金洲精工承接，是中钨高新在 AI PCB 微钻方向的核心看点。

图表35：中钨高新产品矩阵



来源：中钨高新官网，国金证券研究所

PCB 钻针是金洲精工核心产品，分为 USF、HL、A129PD 系列，分别用于高多层板、常规硬板加工、预钻加工环节。

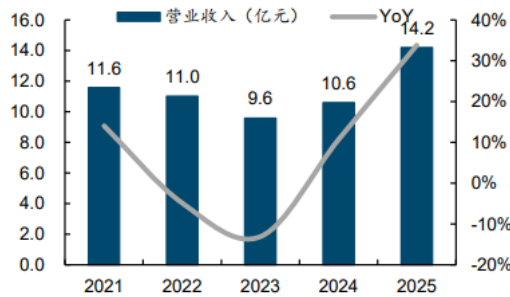
图表36：金洲精工 PCB 钻针系列



来源：金洲精工官网，国金证券研究所

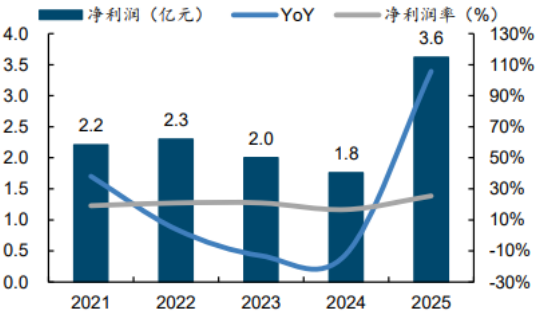
25 年金洲精工收入和利润实现快速增长。金洲精工 25 年实现营业收入 14.3 亿元，同比+34.3%；归母净利润 3.6 亿元，同比+105.7%；净利率为 25.4%。

图表37：金洲精工 25 年收入增长加速



来源：中钨高新年报，国金证券研究所

图表38：金洲精工 25 年利润增长加速



来源：中钨高新年报，国金证券研究所

公司正加速 PCB 钻针扩产节奏，一年内扩产四次，累计新增近 5 亿支产能。

图表39：金洲精工钻针项目快速扩产

公告时间	性能及适用范围	扩产情况	进展
2026 年 5 月 16 日	印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目	新增产能 1.5 亿支/年	预计第二年实现达产
2025 年 12 月 16 日	AI PCB 用超长径精密微型刀具技改项目	新增产能 6300 万支/年	预计 2027 年达产达效
2025 年 12 月 16 日	1.3 亿支微钻项目改造项目	新增产能 1.3 亿支/年	将于 2026 年年中达产达效
2025 年 7 月 29 日	微钻智能制造 1.4 亿支技改项目	新增产能 1.4 亿支/年	已于 2026 年 3 月达产达效

来源：金洲精工官网，国金证券研究所

3、欧科亿：前瞻卡位 PCB 钻针棒材，技术、产能与客户验证均已就位

欧科亿依托其在硬质合金棒材的长期技术积累与规模化产能基础，进行产业延伸，收购永鑫精工，前瞻卡位 PCB 钻针棒材环节，已实现下游客户验证并进入供货阶段。

收购永鑫精工，切入 PCB 微钻赛道。永鑫精工目前 PCB 微钻年产能 3.5 亿支，已实现 0.075mm 微钻批量出货，可为客户提供涂层工艺综合解决方案，主要客户包括东山精密、胜宏科技、建滔集团、崇达技术、兴森科技、奥士康、广合科技、超颖电子等核心 PCB 企业近 80 家。根据交易公告，永鑫精工 25 年实现营业收入 2.75 亿元、净利润 3332.42 万元；26Q1 实现营业收入 9305.38 万元、净利润 1332.79 万元，根据公告披露的业绩承诺安排，永鑫精工 26-28 年累计承诺净利润不低于 2.3 亿元，其中 26-28 年分别不低于 5500 万元、7500 万元、1 亿元。

超细晶棒材技术储备深厚，具备高端材料研发能力。公司前瞻布局高端棒材研发，已形成超细晶硬质合金棒材、精密螺旋孔棒、PCB 刀具用棒材及高温合金加工用棒材等产品体系，具备自主研发与规模化生产能力。相关技术可满足 PCB 微钻对高强度、高硬度及组织均匀性的核心要求，为公司向高端 PCB 钻针材料端延伸提供坚实技术基础。

客户验证落地，市场实现突破。2025 年 10 月公司已成功实现向下游核心客户供货，产品覆盖了主流 PCB 钻针的多种规格型号，并获得了一定的市场认可，标志着其产品已通过客户验证，进入实质性销售阶段，并计划进一步扩产。公司积极寻求多种渠道的产业链延伸，切入高端 PCB 钻针材料赛道。

图表：公司PCB钻针棒材已实现向下游核心客户供货



来源：欧科亿官网、财联社、每日经济新闻、中泰证券研究所

4、民爆光电：日系工艺基因驱动，厦芝精密确立高阶增长极

民爆光电通过控股厦芝精密实现向精密耗材领域的战略跨越。核心价值源于其纯正的日系技术血统与设备自研能力，使其在 AI 服务器及高端载板所需的超微小径钻针市场，具备极强的进口替代弹性。

底层技术跨越：从东芝血统到 AI 级微钻量产。厦芝精密的技术护城河深植于承袭自原东芝控股（厦芝工具）的精密制造体系。公司深耕钻针领域三十余载，在 0.20mm 以下极小径微钻领域具备 50 倍径量产能力，并率先实现 1mm 以下 PCD（聚晶金刚石）钻头量产。通过对标日系巅峰的一致性控制，厦芝已打破日本佑能、三菱在高端载板加工市场的长期垄断。

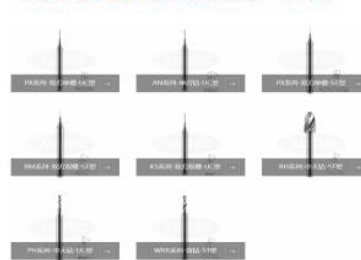
制造逻辑重塑：设备自研打破扩产“物理约束”。区别于依赖进口磨床的传统路径，厦芝精密的竞争优势在于核心加工设备的自主研发。通过自研多工位磨削设备，公司不仅显著降低了单位产能的固定资产投入，更规避了海外设备漫长的交付周期，目前月产能约 1500 万支，随着资本注入驱动规模化效应，预计 2026 年底达到月产能 4000 万支、2027 年底达月产能 1 亿支。

市场价值反转：AI 服务器链条的先发卡位。2025 年厦芝精密净利润增长 78.72%，盈利修复的核心驱动力来自 AI 服务器及高端通信板领域的批量供应。凭借在高硬度类金刚石涂层（DLC）及极小径技术上的突破，公司已深度渗透至深南电路、胜宏科技、沪电股份、奥特斯（AT&S）等全球百强 PCB 供应链。在 AI 算力驱动的高精度加工爆发期，技术稀缺性正在快速转化为稳定的订单份额。

图表：厦芝精密多系列涂层钻针产品图示



图表：厦芝精密PCB微钻系列产品图示



来源：民爆光电公告、厦芝精密官网、福建省商务厅、中泰证券研究所

5、新锐股份：纵向一体化重构精密工具版图

新锐股份通过控股慧联电子（铣刀产销全球第一），实现了从“粉末→棒材→钻针”的全产业链闭环。利用母公司材料研发红利锁定成本，将业务由矿用工具成功延伸至精密电子耗材赛道。

资本动作：材料龙头向下游精密加工突围。2026 年 2 月，公司公告拟以 7 亿元收购慧联电子 70% 股权（整体估值 10 亿元）。交易挂钩三年业绩对赌（2026-2028 年净利不低于 0.6/0.8/1 亿元），年复合增长率达 29.10%，彰显了对 AI PCB 耗材放量的极强信心。

慧联电子：全球领先的精密工具交付底座。公司铣刀产销量位居全球第一，钻针业务稳居行业领先梯队。公司拥有新乡、厦门两大基地，年产 2 亿支 PCB 工具，产能规模处于国内顶尖水平。慧联电子掌握 DLC 等全涂层工艺，产品精度达 0.15mm。已进入全球百强 PCB 企业中的 40 家（如沪电、深南、鹏鼎等）。2025 年净利润 3941 万元（+54%），净利率升至 11.8%，高端化转型成效显著。

产业协同：从“分子级”优化到终端交付。①**原材料保障：**棒材由母公司直供，消除外部溢价并确保高端订单放量时的资源优先配给。②**技术闭环：**母公司材料专家根据慧联一线的钻孔磨损数据，反向优化棒材晶粒度与韧性配方。这种“材料自研+工具设计”的深度协同，确立了公司应对 AI 高层板加工痛点的性能护城河。

图表：慧联电子主要产品包括涂层系列和钻针等



图表：慧联电子涂层案例



来源：新锐股份公告，新锐股份官网，中泰证券研究所

6、华锐精密：切入高端棒材环节，卡位 AI PCB 钻针上游核心材料

华锐精密在数控刀具领域深厚技术积淀，向上游原材料环节延伸，切入 PCB 钻针“卡脖子”材料领域，打开 AI 服务器高端耗材成长空间。

数控刀具龙头，技术积淀深厚。公司深耕数控刀具研发生产多年，在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域形成了具有自主知识产权的核心技术体系，具备从粉体原材料到最终产品的全流程自主可控能力，产品成功进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据的国内市场，积累了丰富的刀具生产经验。

设立控股子公司，完善资源循环体系。2026 年 3 月，公司公告设立控股子公司“衡东华锐”，旨在布局废钨回收业务并强化上游掌控力。通过布局“废钨-APT-碳化钨”循环体系，公司有望实现从单一工具制造向产业链上游延伸的战略转型，此举增强公司对主要原材料的价格波动抵御能力，并在平滑周期扰动的同时提升产业链壁垒。

棒材产线落地，切入 PCB 钻针耗材赛道。2025 年下半年公司引进 PCB 棒材生产新工艺，加大投资用于 PCB 钻针用高性能棒材研发，从而满足国内钻针主流客户应用需求，重点解决高端微钻稳定性不足与断针率较高的问题。棒材产线已于 2026 年 4 月建成，完成相应测试后相关产品将面向市场，公司切入 AI 服务器高端 PCB 加工耗材赛道。

图表：公司四大核心技术



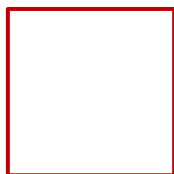
图表：公司PCB棒材产线已落成



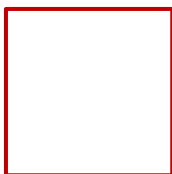
来源：华锐精密年度报告、上证e互动、中泰证券研究所

七、参考研报

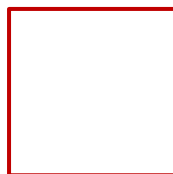
1. 国金证券-计算机行业周报：AI PCB 钻针再加速，量价齐升
2. 国金证券-钻针行业深度：PCB 加工核心耗材，从棒材、设计、涂层看“通胀”潜力
3. 广发证券-机械设备行业 AI 珠峰系列十二：从钻针到棒料——AI 算力与钨矿周期的双重奏
4. 申万宏源-PCB 钻针行业深度：AI PCB 需求高增，钻针行业量价齐升
5. 中泰证券-PCB 微钻行业 PCB 钻针深度报告（一）：PCB 微钻行业的三阶段模型，路径演化与投资机遇
6. 光大证券-高端制造行业 PCB 设备系列跟踪报告（二）：AI 引领 PCB 资本开支浪潮，关注龙头 PCB 设备&耗材商



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。